

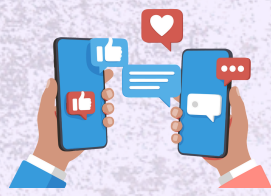
ANALISIS KOMPARASI MODEL MACHINE LEARNING UNTUK KLASIFIKASI SENTIMEN ISU GENOSIDA PALESTINA PADA MEDIA SOSIAL X

Pembimbing Utama
Dr. Afrida Helen, S.T., M.Kom.

Wafa Tsbita
140810200055

Co-Pembimbing
Dr. Mira Suryani, S.Pd., M.Kom.

1 | LATAR BELAKANG



Studi ini melakukan klasifikasi sentimen pada media sosial X untuk mengidentifikasi sikap publik terhadap isu genosida Palestina sejak eskalasi 7 Oktober 2023. Dengan membandingkan berbagai model ML, penelitian ini menargetkan penemuan algoritma terbaik yang mampu menyaring informasi valid dari pengaruh disinformasi digital.

2 | MAKSUD DAN TUJUAN



Penelitian ini bertujuan mengevaluasi performa model Naive Bayes, SVM, LSTM, dan BiLSTM dalam mengklasifikasikan sentimen publik terkait isu genosida Palestina di media sosial X, yang kemudian diimplementasikan ke dalam sistem berbasis web.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

"Model SVM mencatat akurasi tertinggi sebesar 85,97%, sementara model LSTM dan BiLSTM unggul dalam menangkap konteks teks, di mana seluruh hasil visualisasi klasifikasi tersebut diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit.



3 | METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan kerangka kerja CRISP-DM untuk mengklasifikasikan 1.702 tweet isu genosida Palestina melalui tahapan preprocessing, ekstraksi fitur TF-IDF dan Word2vec, serta evaluasi performa model Naive Bayes, SVM, LSTM, dan BiLSTM



5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menyimpulkan model SVM sebagai algoritma paling optimal dengan akurasi 85,97%, sementara pengembangan selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar serta model pre-trained untuk meningkatkan performa prediksi dan fitur real-time pada aplikasi.

6 | DAFTAR PUSTAKA



- Ahmad, T., Iqbal, J., Ashraf, A., Truscan, D., & Porres, I. (2019). Model-based testing using UML activity diagrams: A systematic mapping study. In *Computer Science Review* (Vol. 33, pp. 98–112). Elsevier Ireland Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2019.07.001>
- Bhatt, B., & Nandu, M. (2021). An Overview of Structural UML Diagrams. *International Research Journal of Engineering and Technology*. www.irjet.net
- Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321–357.
- Derbentsev, V. D., Bezkorovainyi, V. S., Matviychuk, A. V, Pomazun, O. M., Hrabariev, A. V, & Hostryk, A. M. (2023). A comparative study of deep learning models for sentiment analysis of social media texts *.
- Eka Putra, R. (2024). Perbandingan Algoritma LSTM dan BiLSTM Untuk Analisis Sentimen Multi-Class Media Sosial Twitter. *Journal of Informatics and Computer Science*, 06.